Git

2026年3月17日星期二　　下午7:28

一、版本控制

版本控制（Revision control）是一种在开发的过程中用于管理我们对文件、目录或工程等内容的修改历史，方便查看更改历史记录，备份以便恢复以前的版本的软件工程技术。

- 实现跨区域多人协同开发
- 追踪和记载一个或者多个文件的历史记录
- 组织和保护你的源代码和文档
- 统计工作量
- 并行开发、提高开发效率
- 跟踪记录整个软件的开发过程
- 减轻开发人员的负担，节省时间，同时降低人为错误

简单说就是用于管理多人协同开发项目的技术。

没有进行版本控制或者版本控制本身缺乏正确的流程管理，在软件开发过程中将会引入很多问题，如软件代码的一致性、软件内容的冗余、软件过程的事物性、软件开发过程中的并发性、软件源代码的安全性，以及软件的整合等问题。

无论是工作还是学习，或者是自己做笔记，都经历过这样一个阶段！我们就迫切需要一个版本控制工具

多人开发就必须要使用版本控制！

我们学习的东西，一定是当下最流行的！主流的版本控制器有如下这些：

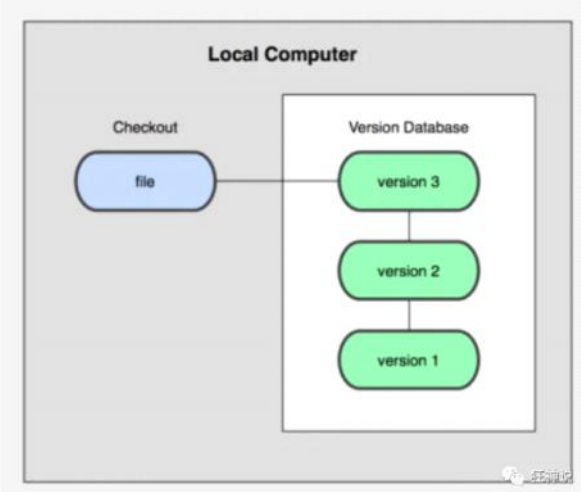
- Git
- SVN（Subversion）
- CVS（Concurrent Versions System）
- VSS（Micorosoft Visual SourceSafe）
- TFS（Team Foundation Server）
- Visual Studio Online

版本控制产品非常的多（Perforce、Rational ClearCase、RCS（GNU Revision Control System）、Serena Dimention、SVK、BitKeeper、Monotone、Bazaar、Mercurial、SourceGear Vault），现在影响力最大且使用最广泛的是Git与SVN

1、版本控制分类

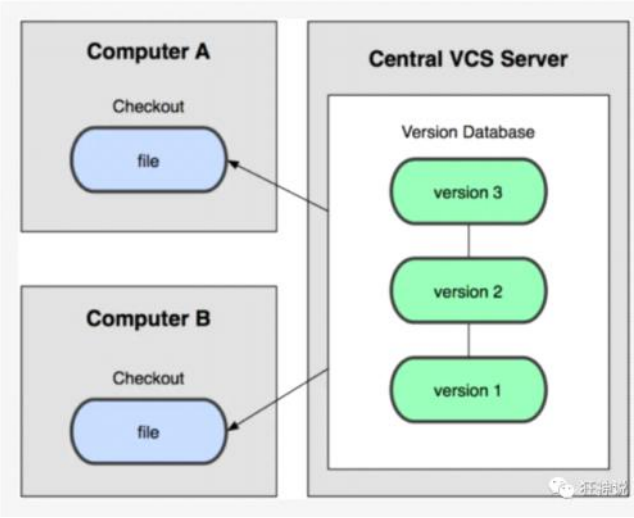
1、本地版本控制

记录文件每次的更新，可以对每个版本做一个快照，或是记录补丁文件，适合个人用，如RCS。



2、集中版本控制 SVN

所有的版本数据都保存在服务器上，协同开发者从服务器上同步更新或上传自己的修改



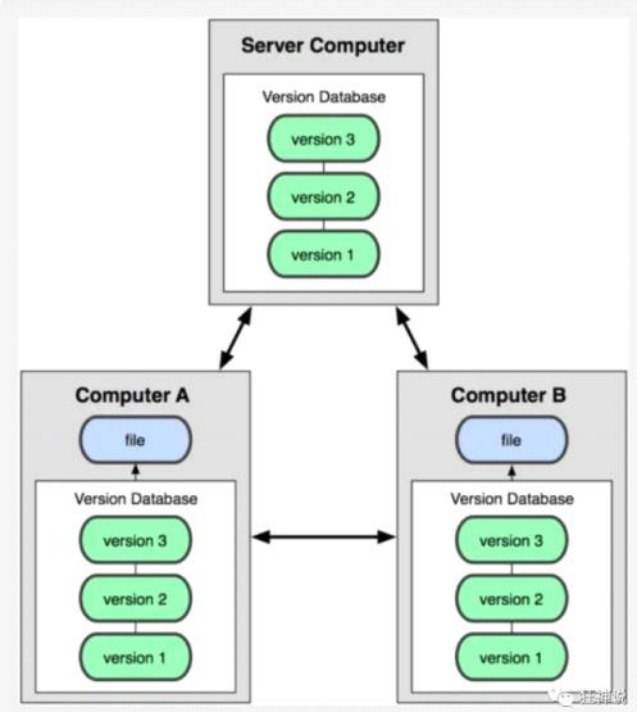
所有的版本数据都存在服务器上，用户的本地只有自己以前所同步的版本，如果不连网的话，用户就看不到历史版本，也无法切换版本验证问题，或在不同分支工作。而且，所有数据都保存在单一的服务器上，有很大的风险这个服务器会损坏，这样就会丢失所有的数据，当然可以定期备份。代表产品：SVN、CVS、VSS

3、分布式版本控制 Git

每个人都拥有全部的代码！安全隐患！

所有版本信息仓库全部同步到本地的每个用户，这样就可以在本地查看所有版本历史，可以离线在本地提交，只需在连网时push到相应的服务器或其他用户那里。由于每个用户那里保存的都是所有的版本数据，只要有一个用户的设备没有问题就可以恢复所有的数据，但这增加了本地存储空间的占用。

不会因为服务器损坏或者网络问题，造成不能工作的情况。



Git与SVN的主要区别

SVN是集中式版本控制系统，版本库是集中放在中央服务器的，而工作的时候，用的都是自己的电脑，所以首先要从中央服务器得到最新的版本，然后工作，完成工作后，需要把自己做完的活推送到中央服务器。集中式版本控制系统是必须联网才能工作，对网络带宽要求较高。

Git是分布式版本控制系统，没有中央服务器，每个人的电脑就是一个完整的版本库，工作的时候不需要联网了，因为版本都在自己电脑上。协同的方法是这样的：比如说自己在电脑上改了文件A，其他人也在电脑上改了文件A，这时，你们两之间只需把各自的修改推送给对方，就可以互相看到对方的修改了。Git可以直接看到更新了哪些代码和文件！
Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统。

二、Git的环境配置

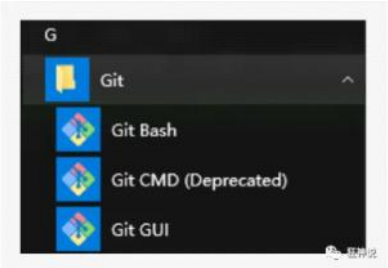
软件下载

打开 [git官网] https://git-scm.com/，下载git对应操作系统的版本。
所有东西下载慢的话就可以去找镜像！
官网下载太慢，我们可以使用淘宝镜像下载：http://npm.taobao.org/mirrors/git-for-windows/

下载对应的版本，安装时无脑下一步就行。

启动Git

安装成功后在开始菜单中会有Git项，菜单下有3个程序：任意文件夹下右键也可以看到对应的程序！



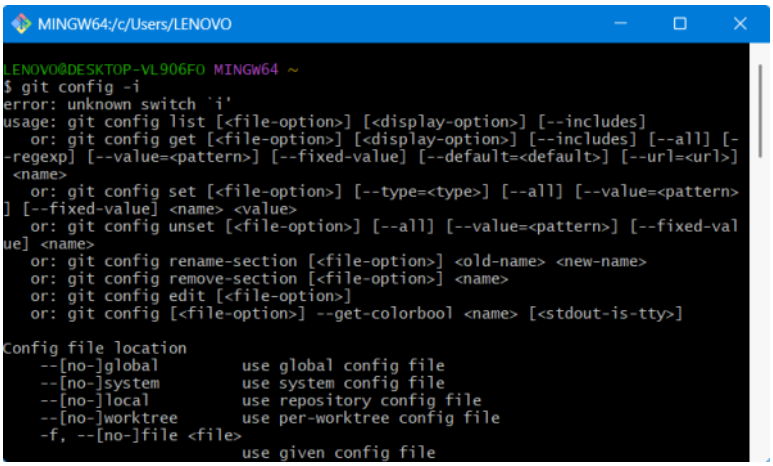
Git Bash：Unix与Linux风格的命令行，使用最多，推荐最多
Git CMD：Windows风格的命令行
Git GUI：图形界面的Git，不建议初学者使用，尽量先熟悉常用命令

常用的Linux命令

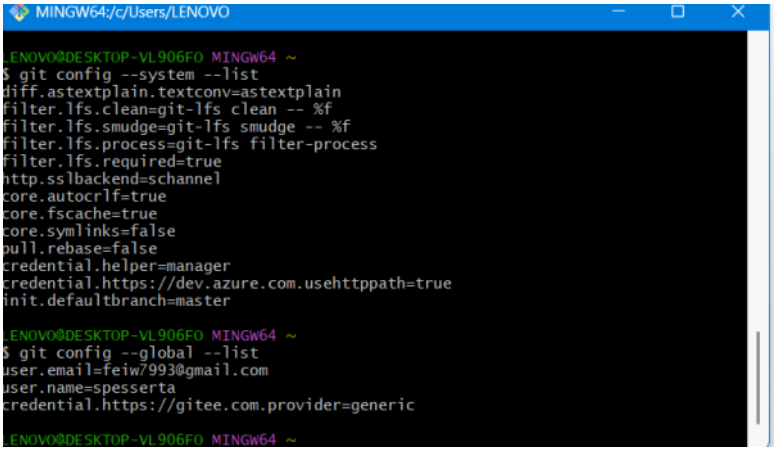
平时一定要多使用这些基础的命令！
1）、cd : 改变目录。
2）、cd . . 回退到上一个目录，直接cd进入默认目录
3）、pwd : 显示当前所在的目录路径。
4）、ls(ll): 都是列出当前目录中的所有文件，只不过ll(两个ll)列出的内容更为详细。
5）、touch : 新建一个文件 如 touch index.js 就会在当前目录下新建一个index.js文件。
6）、rm: 删除一个文件, rm index.js 就会把index.js文件删除。
7）、mkdir: 新建一个目录,就是新建一个文件夹。
8）、rm -r : 删除一个文件夹, rm -r src 删除src目录
rm -rf / 切勿在Linux中尝试！删除电脑中全部文件！
9）、mv 移动文件, mv index.html src index.html 是我们要移动的文件, src 是目标文件夹,当然, 这样写,必须保证文件和目标文件夹在同一目录下。
10）、reset 重新初始化终端/清屏。
11）、clear 清屏。
12）、history 查看命令历史。
13）、help 帮助。
14）、exit 退出。
15）、#表示注释

Git配置

所有的配置文件，其实都保存在本地！
查看配置 git config -l



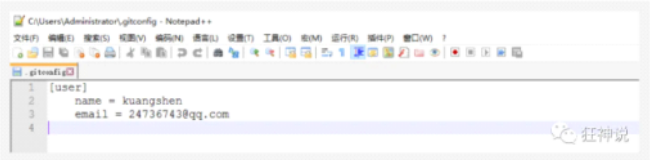
#查看系统config git config --system --list
#查看当前用户（global）配置 git config --global --list



Git相关的配置文件：

1）、Git\etc\gitconfig ： Git 安装目录下的 gitconfig --system 系统级

2）、C:\Users\Administrator\ .gitconfig 只适用于当前登录用户的配置 --global 全局



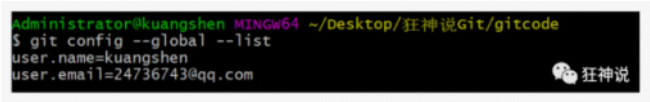
这里可以直接编辑配置文件，通过命令设置后会响应到这里。

设置用户名与邮箱（用户标识，必要）

当你安装Git后首先要做的事情是设置你的用户名称和e-mail地址。这是非常重要的，因为每次Git提交都会使用该信息。它被永远的嵌入到了你的提交中：

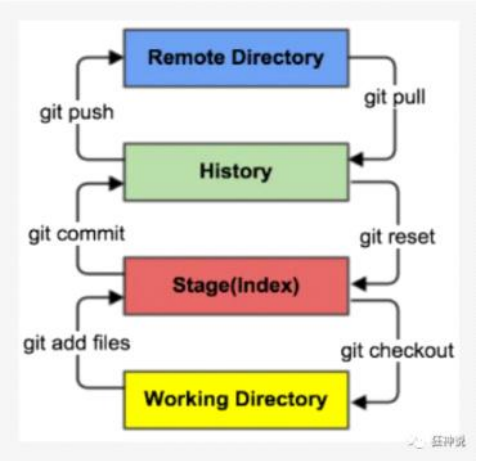
```
git config --global user.name "kuangshen"   #名称
git config --global user.email 24736743@qq.com  #邮箱
```

只需要做一次这个设置，如果你传递了--global 选项，因为Git将总是会使用该信息来处理你在系统中所做的一切操作。如果你希望在一个特定的项目中使用不同的名称或e-mail地址，你可以在该项目中运行该命令而不要--global选项。总之--global为全局配置，不加为某个项目的特定配置。



三个区域

Git本地有三个工作区域：工作目录（Working Directory）、暂存区(Stage/Index)、资源库(Repository或Git Directory)。如果在加上远程的git仓库(Remote Directory)就可以分为四个工作区域。文件在这四个区域之间的转换关系如下：

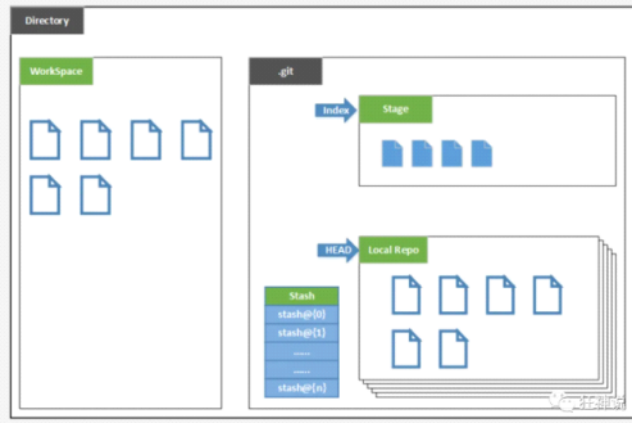


Workspace：工作区，就是你平时存放项目代码的地方

Index / Stage：暂存区，用于临时存放你的改动，事实上它只是一个文件，保存即将提交到文件列表信息（项目文件里的git文件夹，是隐藏文件）

Repository：仓库区（或本地仓库），就是安全存放数据的位置，这里面有你提交到所有版本的数据。其中HEAD指向最新放入仓库的版本
Remote：远程仓库，托管代码的服务器，可以简单的认为是你项目组中的一台电脑用于远程数据交换

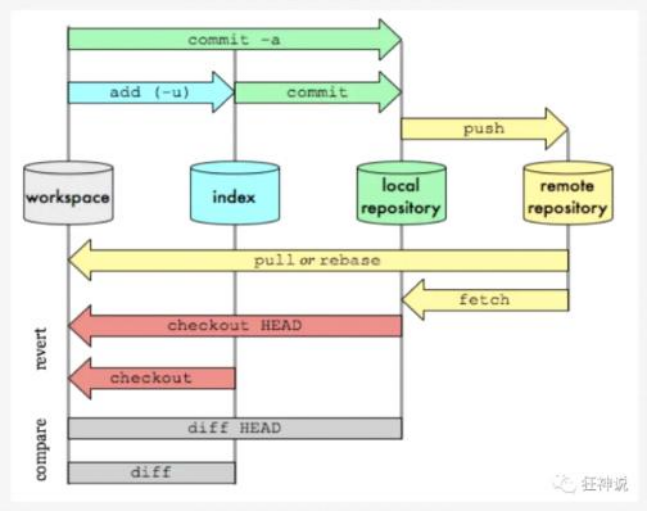
本地的三个区域确切的说应该是git仓库中HEAD指向的版本：



Directory：使用Git管理的一个目录，也就是一个仓库，包含我们的工作空间和Git的管理空间。
WorkSpace：需要通过Git进行版本控制的目录和文件，这些目录和文件组成了工作空间。
.git：存放Git管理信息的目录，初始化仓库的时候自动创建。
Index/Stage：暂存区，或者叫待提交更新区，在提交进入repo之前，我们可以把所有的更新放在暂存区。
Local Repo：本地仓库，一个存放在本地的版本库；HEAD会只是当前的开发分支（branch）。
Stash：隐藏，是一个工作状态保存栈，用于保存/恢复WorkSpace中的临时状态。

工作流程

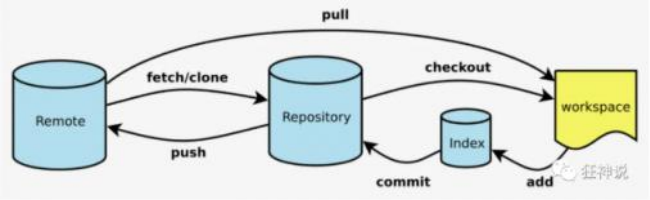
git的工作流程一般是这样的：
1、在工作目录中添加、修改文件；
2、将需要进行版本管理的文件放入暂存区域；
3、将暂存区域的文件提交到git仓库。
因此，git管理的文件有三种状态：已修改（modified）,已暂存（staged）,已提交(committed)



三、git项目搭建

创建工作目录与常用指令

工作目录（WorkSpace)一般就是你希望Git帮助你管理的文件夹，可以是你项目的目录，也可以是一个空目录，建议不要有中文。
日常使用只要记住下图6个命令



本地仓库搭建

创建本地仓库的方法有两种：一种是创建全新的仓库，另一种是克隆远程仓库。
1、创建全新的仓库，需要用GIT管理的项目的根目录执行：

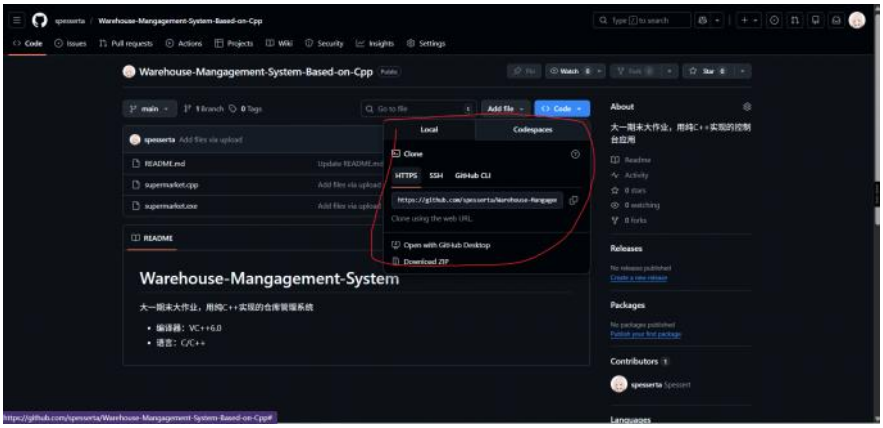
```
# 在当前目录新建一个Git代码库
$ git init
```

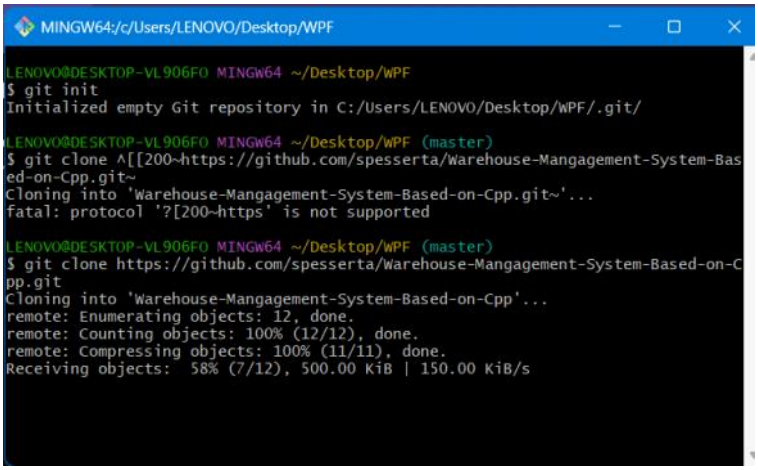
2、执行后可以看到，仅仅在项目目录多出了一个.git目录，关于版本等的所有信息都在这个目录里面。

克隆远程仓库

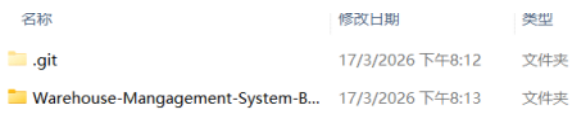
1、另一种方式是克隆远程目录，由于是将远程服务器上的仓库完全镜像一份至本地！

```
# 克隆一个项目和它的整个代码历史(版本信息)
$ git clone [url]  # https://gitee.com/kuangstudy/openclass.git
```





现在就能发现github上的项目克隆到本地了



名称	修改日期	类型
.git	17/3/2026 下午8:12	文件夹
Warehouse-Mangagement-System-B...	17/3/2026 下午8:13	文件夹

四、git的文件操作

文件的四种状态

版本控制就是对文件的版本控制，要对文件进行修改、提交等操作，首先要知道文件当前在什么状态，不然可能会提交了现在还不想提交的文件，或者要提交的文件没提交上。

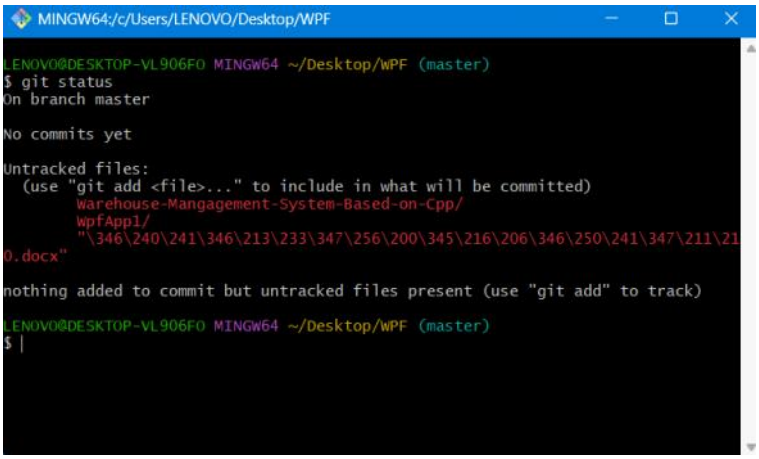
Untracked: 未跟踪, 此文件在文件夹中, 但并没有加入到git库, 不参与版本控制. 通过git add 状态变为Staged.
Unmodify: 文件已经入库, 未修改, 即版本库中的文件快照内容与文件夹中完全一致. 这种类型的文件有两种去处, 如果它被修改, 而变为Modified. 如果使用git rm移出版本库, 则成为Untracked文件
Modified: 文件已修改, 仅仅是修改, 并没有进行其他的操作. 这个文件也有两个去处, 通过git add可进入暂存staged状态, 使用git checkout 则丢弃修改过, 返回到unmodify状态, 这个git checkout即从库中取出文件, 覆盖当前修改！
Staged: 暂存状态. 执行git commit则将修改同步到库中, 这时库中的文件和本地文件又变为一致, 文件为Unmodify状态. 执行git reset HEAD filename取消暂存, 文件状态为Modified

上面说文件有4种状态，通过如下命令可以查看到文件的状态

```
#查看指定文件状态
git status [filename]

#查看所有文件状态
git status

# git add .                    添加所有文件到暂存区
# git commit -m "消息内容"     提交暂存区中的内容到本地仓库 -m 提交信息
```



```
MINGW64:/c/Users/LENOVO/Desktop/WPF                    FPS N/A | GPU 32% | CPU 10% | 速度 N/

LENOVO@DESKTOP-VL906FO MINGW64 ~/Desktop/WPF (master)
$ git add .
warning: adding embedded git repository: Warehouse-Mangagement-System-Based-on-C
pp
hint: You've added another git repository inside your current repository.
hint: Clones of the outer repository will not contain the contents of
hint: the embedded repository and will not know how to obtain it.
hint: If you meant to add a submodule, use:
hint:
hint:   git submodule add <url> Warehouse-Mangagement-System-Based-on-Cpp
hint:
hint: If you added this path by mistake, you can remove it from the
hint: index with:
hint:
hint:   git rm --cached Warehouse-Mangagement-System-Based-on-Cpp
hint:
hint: See "git help submodule" for more information.
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmbeddedRepo false"

LENOVO@DESKTOP-VL906FO MINGW64 ~/Desktop/WPF (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Warehouse-Mangagement-System-Based-on-Cpp
        new file:   WpfApp1/.vs/WpfApp1.slnx/FileContentIndex/3e0f028f-2aea-4f33
-b311-4d89082f0d60.vsidx
        new file:   WpfApp1/.vs/WpfApp1.slnx/FileContentIndex/3f3f0f19-15d4-4a00
-928e-9408cf8f7c12.vsidx
        new file:   WpfApp1/.vs/WpfApp1.slnx/FileContentIndex/4bc9eee7-a0be-45ed
-a660-9cf012b458b6.vsidx
        new file:   WpfApp1/.vs/WpfApp1.slnx/FileContentIndex/52b6bb8b-b681-49f5
-ba9d-355508b61e8e.vsidx
        new file:   WpfApp1/.vs/WpfApp1.slnx/FileContentIndex/55a76080-811f-4e72
-a3db-31064e5f32a0.vsidx
        new file:   WpfApp1/.vs/WpfApp1.slnx/v18/.suo
        new file:   WpfApp1/.vs/WpfApp1.slnx/v18/DocumentLayout.backup.json
        new file:   WpfApp1/.vs/WpfApp1.slnx/v18/DocumentLayout.json
        new file:   WpfApp1/App.config
        new file:   WpfApp1/App.xaml
        new file:   WpfApp1/App.xaml.cs
        new file:   WpfApp1/ButtonStyle.xaml
        new file:   WpfApp1/MainWindow.xaml
        new file:   WpfApp1/MainWindow.xaml.cs
        new file:   WpfApp1/Properties/AssemblyInfo.cs
        new file:   WpfApp1/Properties/Resources.Designer.cs
        new file:   WpfApp1/Properties/Resources.resx
        new file:   WpfApp1/Properties/Settings.Designer.cs
        new file:   WpfApp1/Properties/Settings.settings
        new file:   WpfApp1/Window1.xaml
        new file:   WpfApp1/Window1.xaml.cs
        new file:   WpfApp1/WpfApp1.csproj
```

可以发现git add . 完状态跟踪发生了变化。

忽略文件

有些时候我们不想把某些文件纳入版本控制中，比如数据库文件，临时文件，设计文件等。
在主目录下建立".gitignore"文件，此文件有如下规则：
忽略文件中的空行或以井号（#）开始的行将会被忽略。
可以使用Linux通配符。例如：星号（*）代表任意多个字符，问号（？）代表一个字符，方括号（[abc]）代表可选字符范围，大括号（{string1,string2,...}）代表可选的字符串等。
如果名称的最前面有一个感叹号（!），表示例外规则，将不被忽略。
如果名称的最前面是一个路径分隔符（/），表示要忽略的文件在此目录下，而子目录中的文件不忽略。
如果名称的最后面是一个路径分隔符（/），表示要忽略的是此目录下该名称的子目录，而非文件（默认文件或目录都忽略）。

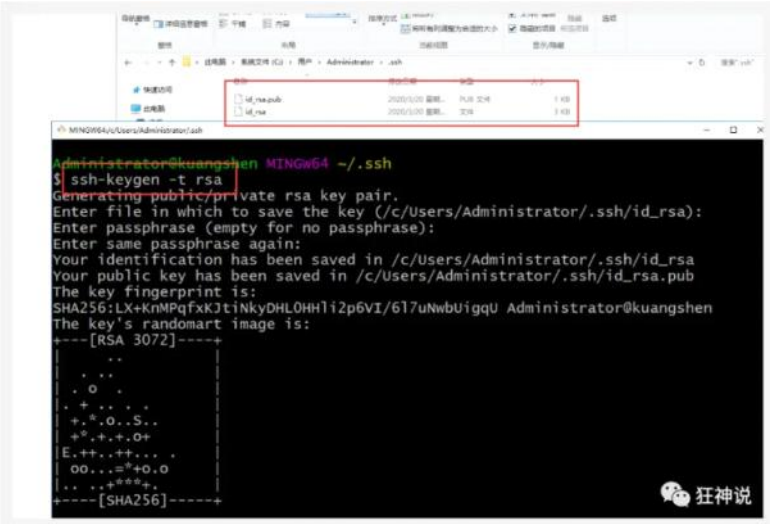
```
#为注释
*.txt        #忽略所有 .txt结尾的文件,这样的话上传就不会被选中!
!lib.txt     #但lib.txt除外
/temp        #仅忽略项目根目录下的TODO文件,不包括其它目录temp
build/       #忽略build/目录下的所有文件
doc/*.txt    #会忽略 doc/notes.txt 但不包括 doc/server/arch.txt
```

五、gitee的注册和使用

这个其实可以作为大家未来找工作的一个重要信息！
1、注册登录码云，完善个人信息

2、设置本机绑定SSH公钥，实现免密码登录！（免密码登录，这一步挺重要的，码云是远程仔库，我们是平时工作在本地仓库！）

```
# 进入 C:\Users\Administrator\.ssh 目录
# 生成公钥
ssh-keygen
```



3、将公钥信息public key 添加到码云账户中即可！

4、使用码云创建一个自己的仓库

许可证：开源是否可以随意转载，开源但是不能商业使用，不能转载，... 限制！

克隆到本地！

教程对应视频链接：